

Lección 19 Termómetro

Introducción

En esta lección aprenderás como usar una pantalla LCD para mostrar la temperatura.

Hardware Requerido

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * Módulo LCD1602
- ✓ 1 * Resistencia de 10k ohm
- ✓ 1 * Termistor
- ✓ 1 * Potenciómetro
- ✓ 1 * Placa de pruebas (Protoboard)
- ✓ 18 * Cables de Puente M-M

Principio

Termistor

El termistor es un tipo de resistencia cuya resistencia depende de la temperatura y tiene un valor de resistencia eléctrica para cada temperatura absoluta.

Los termistores son ampliamente utilizados para controlar la temperatura en dispositivos electrónicos como alarmas, termómetros, “relojes”, en la compensación de temperatura en circuitos electrónicos, disipadores de calor, aires acondicionados, etc. Hay dos tipos básicos de termistores: Termistores PTC (Coeficiente de Temperatura Positivo) que aumentan sustancialmente

su resistencia eléctrica al aumentar la temperatura, y los Termistores NTC (Coeficiente de Temperatura Negativo) que disminuyen sustancialmente su resistencia eléctrica al aumentar la temperatura. Los termistores no están polarizados. El termistor más común en las tiendas de electrónicos es el de tipo NTC, así que ese se usará para esta aplicación.

El principal problema de los termistores NTC es la calibración, es decir, el establecer una función entre la resistencia eléctrica y la temperatura. La variación en su resistencia eléctrica con la temperatura no es lineal, y esto puede verse como una función exponencial según la ecuación Steinhart-Hart.

Interpretación del código

```
#include <LiquidCrystal.h>
```

```
int tempPin = 0;
```

```
// BS  E  D4 D5  D6 D7
```

```
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);
```

```
void setup()
```

```
{
```

```
  lcd.begin(16, 2);
```

```
}
```

```
void loop()
```

```
{
```

```
  int tempReading = analogRead(tempPin);
```

```
// Esto está bien
```

```
  double tempK = log(10000.0 * ((1024.0 / tempReading - 1)));
```

```
tempK = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * tempK *
tempK )) * tempK );      // Temp Kelvin
```

```
float tempC = tempK - 273.15;    // Convierte Kelvin a Celsius
```

```
float tempF = (tempC * 9.0) / 5.0 + 32.0; // Convierte Celsius a
Fahrenheit
```

```
/* Reemplazado
```

```
float tempVolts = tempReading * 5.0 / 1024.0;
```

```
float tempC = (tempVolts - 0.5) * 10.0;
```

```
float tempF = tempC * 9.0 / 5.0 + 32.0;
```

```
*/
```

```
// Mostrar la Temperatura en C
```

```
lcd.setCursor(0, 0);
```

```
lcd.print("Temp      C  ");
```

```
// Mostrar la Temperatura en F
```

```
//lcd.print("Temp      F  ");
```

```
lcd.setCursor(6, 0);
```

```
// Mostrar la Temperatura en C
```

```
lcd.print(tempC);
```

```
// Mostrar la Temperatura en F
```

```
//lcd.print(tempF);
```

```
delay(500);
```

```
}
```

Procedimientos Experimentales

Paso 1: Construye el circuito

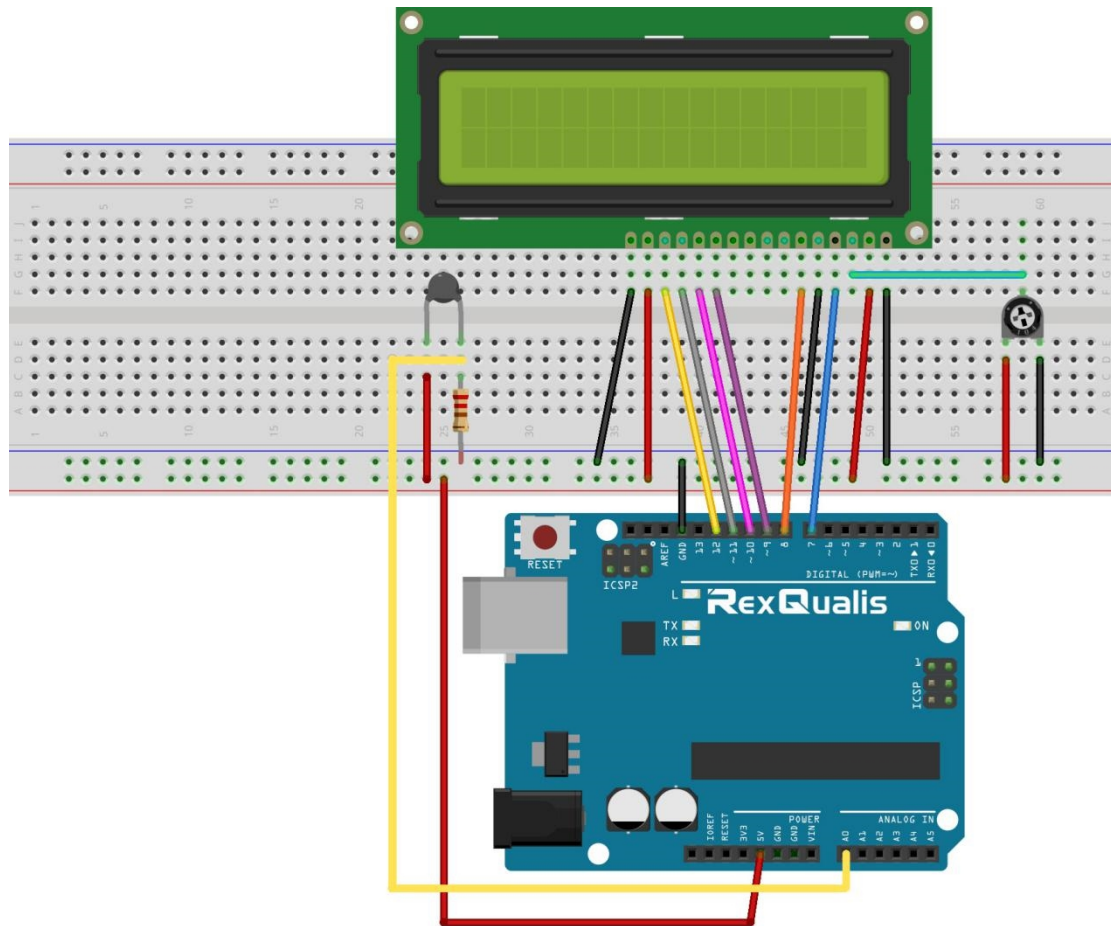
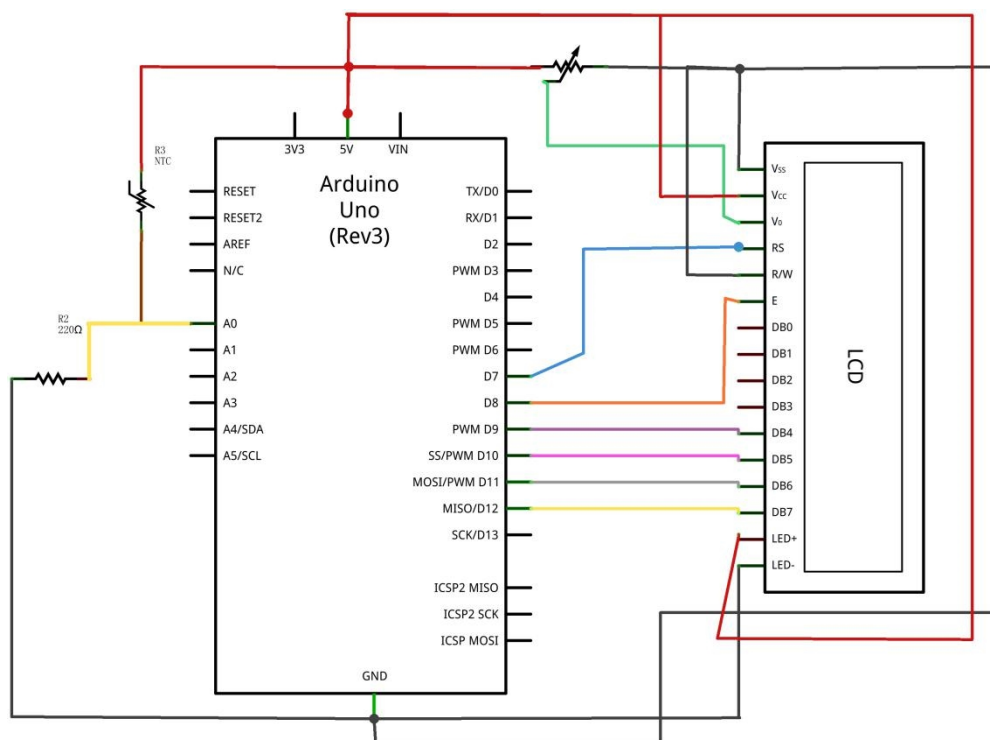
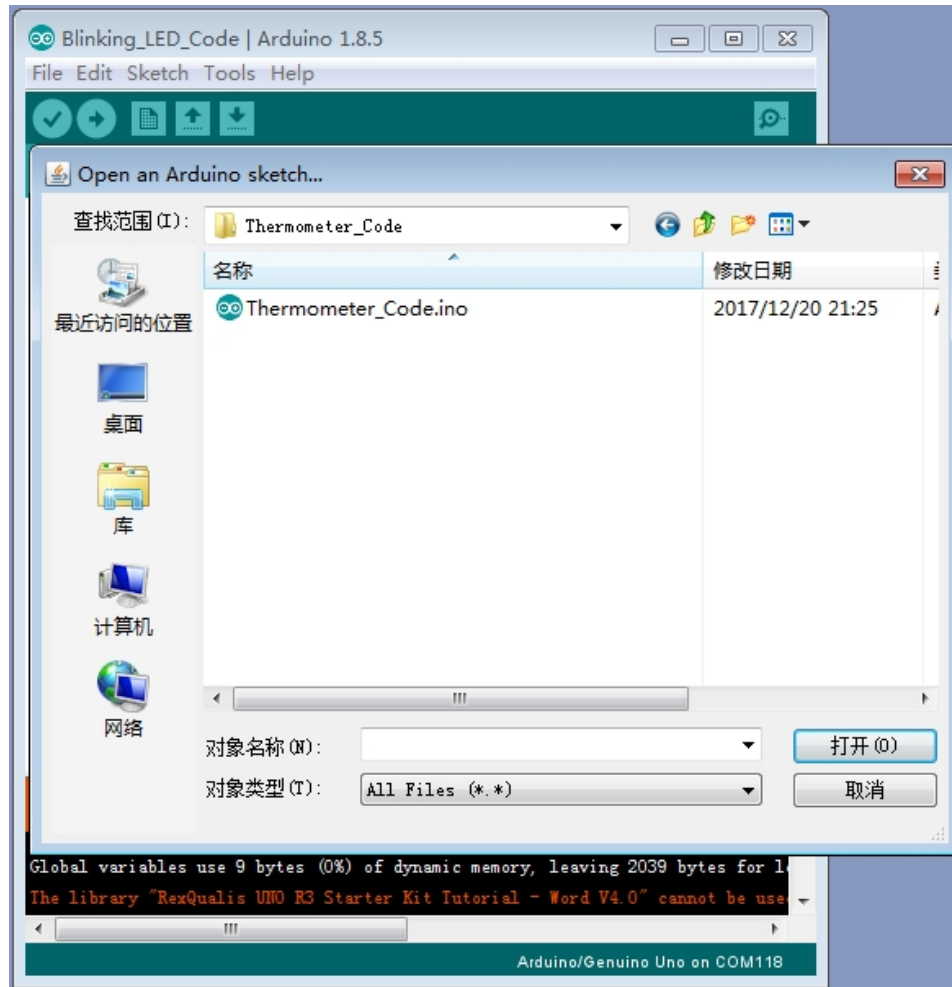


Diagrama Esquemático

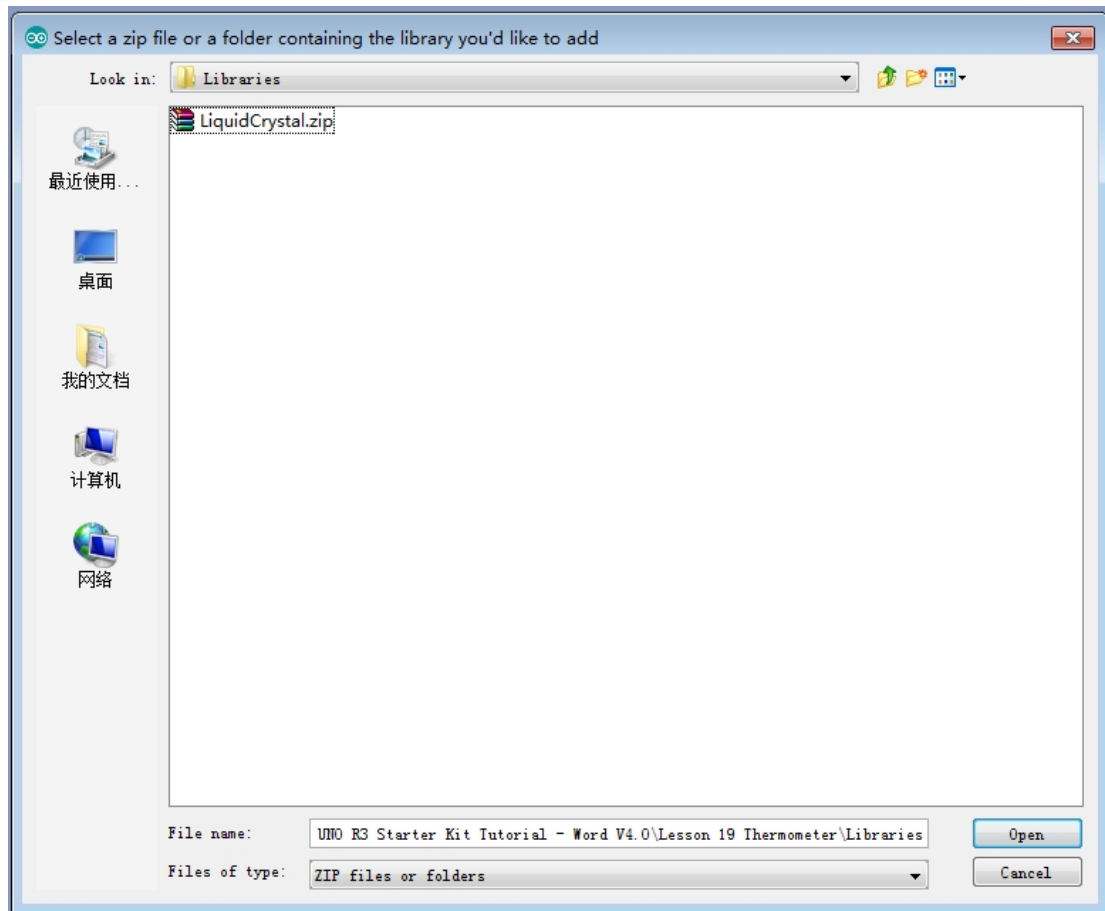


Paso 2: Abre el código: `Thermometer_Code`



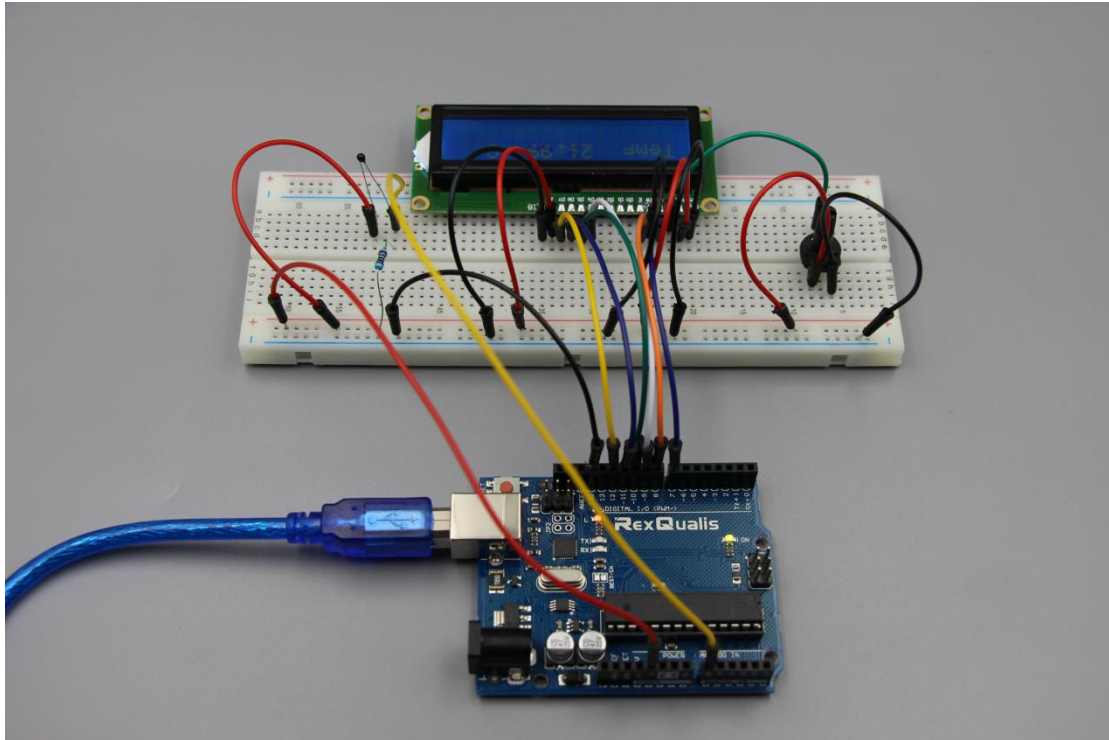
Paso 3: Conecta el Arduino UNO R3 a tu computadora mediante un cable USB y verifica que el 'Tipo de Placa' y el 'Puerto Serial' están configurados correctamente.

Paso 4: Carga la Biblioteca: LiquidCrystal



Paso 5: Sube el código a la placa RexQualis UNO R3 .

Ahora podrás ver la temperatura en la pantalla LCD. A medida que cambias la temperatura del termistor, la temperatura que se muestra en la pantalla LCD cambiará en consecuencia.



Si no está funcionando, asegúrate de haber ensamblado correctamente el circuito, y de haber verificado y subido el código a tu RuiiGuu. Para saber cómo subir el código e instalar la biblioteca, consulta la Lección 0 - Prefacio.